

Productietechnieken en -systemen

examen vragen

2022

<https://www.overleaf.com/3512948531gqqnqgchgftm>

1 Meerkeuzevragen

2021

Wat is de treksterkte van een staaf bij de trekproef? (niet zeker van antw mogelijkheden)

- (a) De maximale spanning
- (b) De maximale kracht gedeeld door de oppervlakte vlak voor breuk
- (c) De spanning bij overgang elastisch → plastisch
- (d) De kracht bij breuk gedeeld door de originele doorsnede

(a) lijkt me hier het meest juiste, maar het gaat dan wel over technische spanning en niet over ware spanning. Een beter antwoord lijkt me: de maximale kracht gedeeld door de originele doorsnede.

G: zou het misschien ook (d) kunnen zijn , aangezien volgens wikipedia (wiki: Breuk (mechanica))) de kracht bij breuk = maximale kracht. @mtk mensen? W: in het algemeen is kracht bij breuk $\neq$ maximale kracht, de kracht daalt na insnoering van het monster. G: denk inderdaad dan dat de de antw mogelijkheden niet correct zijnq

Als ik het opzoek online, vind ik ook de maximale kracht gedeeld door de originele doorsnede. → staat ook ergens in de slides

2019

Welke stelling is juist bij positieve spaanhoek?

- (a) Moeilijk snijden
- (b) Materiaal stuikt in het werkstuk
- (c) Botte beitel (niet zeker of dit de optie was)
- (d) Makkelijk snijden

d (scherper). a, b en c horen bij een negatieve spaanhoek.

2019, voorbeeldvraag

In welk vlak vinden we kolkslijtage bij draaien?

- (a) Spaanvlak
- (b) Vrijloopvlak
- (c) Afschuifvlak
- (d) Beitepunt

a.

2019, voorbeeldvraag

Welk heeft bijna geen invloed op de snijkracht?

- (a) snijsnelheid
- (b) aanzet
- (c) voeding
- (d) werkstukmateriaal

Wet van Kienzle:

$$\begin{aligned} F_c &= k_{cl,1} b h^{1-e} \\ &= k_{cl,1} \frac{a f^{1-e}}{(\sin \kappa)^e} \end{aligned}$$

Aanzet = a , voeding = f , werkstukmateriaal deel van $k_{cl,1}$. Antwoord is dus a.

2019

Opbouwsnijkant kan vermeden worden door:

- (a) Draaibeitel te laten trillen
- (b) Kleinere spaanhoek
- (c) Hogere drukken van snijvloeistoffen
- (d) Lagere snijsnelheid

Opbouwsnijkant wordt vermeden door:

- Grotere spaanhoek
- Coating
- Hogere snijsnelheid
- Hogere druk van snijvloeistoffen

Antwoord is dus c.

2019

Bij frezen geldt:

- (a) voedingsrichting staat loodrecht op rotatieas van de frees
- (b) voedingsrichting staat volgens de rotatieas van de frees
- (c) zeer kleine krachten in ...
- (d)

a.

2019

Bij meeloop mantelfrezen, welke stelling is juist:

- (a) Het werkstuk wordt opgetild
- (b) De beitel gaat eerst wrijven en dan snijden
- (c) Het werkstuk wordt neergedrukt
- (d) Er wordt te veel materiaal verwijderd

c. De rest hoort bij tegenloop frezen.

2019

Welke stelling over slijpen is NIET correct

- (a) Klein spaandebiet
- (b) Hoge specifieke snijkrachten
- (c) Hoofdzakelijk negatieve spaanhoeken
- (d) Hoofdzakelijk positieve spaanhoeken

d.

2019

Wat behoort niet tot poedermetallurgie?

- (a) Basispoeder
- (b) Bindmiddel
- (c) Persen
- (d) Smelten

Tijdens het sinteren wordt er niet gesmolten. Enkel korrels verbonden door middel van diffusie onder hoge temperatuur en druk. Er is altijd een basispoeder nodig, vaak wordt er gebruikgemaakt van een bindmiddel (bv cobalt in hardmetaal) en meestal ook van een hoge druk (persen), alhoewel dit niet per se moet. Het antwoord is dus d.

2021

Gegeven de plaatdikte (2.5) en gewenste gatdiameter (50) en de 'vergoedingsparameter 7.5%', bereken de ponsdiameter

- (a)
- (b)
- (c) 50
- (d) 50.3

Strikvraag! Om een gat te ponsen moet de pons dezelfde diameter (=ponsstempel diameter) hebben als het gat, maar de ponsmatrijsdiameter moet $50 + 2 \cdot 0.075 \cdot 2.5 = 50.375$ mm zijn. het juiste antwoord is dus c.

2019

Bij welke techniegroep is het overig materiaal het meest recycleerbaar?

- (a) Scheiden
- (b) Frezen
- (c) Boren
- (d) Draaien

a

2019

Welke productietechniek heeft geen verandering van volume van het product tot gevolg?

- (a) Scheiden
- (b) Oervormen
- (c) Omvormen
- (d) Verspanen

c.

2019

Welke uitspraak is fout?

- (a) In tegenstelling tot solderen kan er gelast worden zonder toevoegmateriaal
- (b) In tegenstelling tot solderen moet het toevoegmateriaal bij lassen van hetzelfde materiaal zijn
- (c) In tegenstelling tot solderen is lassen een continue verbinding
- (d) In tegenstelling tot solderen wordt het basismateriaal in deegachtige of vloeibare toestand gebracht

b. Vaak wordt een lichtjes andere legering gebruikt.

G: (b) Lassen kan met een ander toevoegmateriaal (bv opboteren)

bij solderen wordt het werkstuk materiaal niet gesmolten dus geen continuïteit. . Zie notities bij slide 2 van lassen.

2019

Waar heeft de bekleding bij bmbe (=booglassen met beklede elektrode) geen invloed op?

- (a) legeren materiaal
- (b) berekeningsterkte verbinding bepalen
- (c) morfologie lasverbinding bepalen
- (d) de kans op koudscheuren

Antwoord: c. Vaak gebruikt om bij te legeren, waardoor ook de sterkte aangepast wordt (andere legering = andere mechanische eigenschappen). De kans op koudscheuren is veel groter bij cellulose bekleding door waterstofverbrossing.

2021

Wat valt onder de categorie “oervormen” ?

- (a) Frezen
- (b) Sinteren
- (c) Buigen
- (d) Scheiden

b.

2021

Wat is de totale stollingstijd bij gieten?

- (a) Tijd tussen het gieten en afkoelen tot kamertemperatuur
- (b) Tijd tussen het gieten en complete stolling
- (c) Tijd tussen het stollen en afkoelen tot kamertemperatuur
- (d) Tijd om de fusiewarmte weg te halen

(b)

2019

Bij “gieten” geldt:

- (a) Trage afkoeling geeft grove, zwakke korrels
- (b) Trage afkoeling geeft fijne, sterke korrels
- (c) Afkoelsnelheid heeft geen effect op de korrelstructuur
- (d) De korrelstructuur hangt enkel af van de afkoelsnelheid

a. Sneller gieten verhoogt de drijvende kracht voor kiemvorming, waardoor er meer en dus kleinere korrels vormen. Bij trager gieten zullen de korrels dus grover zijn.

2021Bij lasersnijden met O₂, waarvoor dient de zuurstof NIET?

- (a) Wegblazen van gesmolten materiaal
- (b) Laser beschermen tegen spatten
- (c) Voorziening extra energie bij snijproces
- (d) Creëren van inerte atmosfeer

(d), O₂ is niet inert.

2019

Een ideale laser voldoet aan de volgende kwaliteitsparameter(s):

- (a) $BBP = 1$
- (b) Rayleigh afstand = 1
- (c) $M^2 = 1$
- (d) Zowel M^2 en $BBP = 1$

c. M^2 is de enige dimensieloze grootte hier, dus de rest kan sowieso niet. BBP moet bovendien zo klein mogelijk zijn en Rayleigh afstand zo groot mogelijk.

2019

Welke problemen kunnen er optreden bij een te lage snijsnelheid bij brandsnijden voor een specifieke laser?

- (a) dressing: Het terug aanlassen van gesmolten materiaal
- (b) verschil in snededikte tussen boven en onderkant
- (c) plasmavorming
- (d) grote inbranding met ruw oppervlak tot gevolg

Antwoord: d. Dressing is bij te hoge snijsnelheid. Uit de slides:

"Een te lage snijsnelheid resulteert in overtollige energietoevoer (laserbundel + oxidatie) wat leidt tot inbranding met grote ruwheidsvariatie als gevolg (burning effects)."

2019

Groene laser is de helft van golflengte/ dubbel van frequentie van

- (a) CO₂
- (b) diode
- (c) Nd-YAG
- (d) fiber

c.

2019

Welke stelling is niet altijd waar bij waterstraalsnijden?

- (a) Waterstraalsnijden kan enkel bij zachte materialen (plastic,...) dit is toch ook fout, kan ook bij brosse materialen? broos betekent toch niet dat het niet zacht is? (zacht versus hard & broos versus taai)
- (b) Heeft geen boorgat nodig
- (c) Er vindt sterke braamvorming plaats (Bij waterstraalsnijden is er geen braamvorming!)
- (d) Vindt plaats bij doorbuigende materialen

a lijkt me een twijfelgeval, als AWJM ook geldt als onderdeel van WJM, kunnen zeker ook harde materialen. c lijkt me sowieso fout, dus antwoord lijkt me c.

Voorbeeldvraag

Bij welke AM techniek zal het poeder worden voorverwarmd om o.a. ongelijke krimp en scheeftrekken van de stukken te voorkomen?

- (a) SLA - stereolithografie
- (b) FDM – fused deposition modelling
- (c) SLS – selective laser sintering
- (d) DLP – direct powder printing

c.

2019

Met welke AM techniek voor polymeren kan je het best verschillende delen in één keer printen?

- (a) SLA
- (b) SLS
- (c) EBM
- (d) FDM

b. (part nesting slide 42)

2019

Via 3D FDM printen worden horizontale lagen geprint en belast in de lengterichting (dus trekkrachten volgens de lagen) en er worden verticale lagen geprint die worden belast in een richting loodrecht op de lengterichting (dus trekkrachten loodrecht op de lagen)

- (a) Horizontale lagen zijn sterker
- (b) Verticale lagen zijn sterker
- (c) Even sterk
- (d) Maakt niet uit want FDM kan niet mechanisch belast wordt

a. Horizontale lagen worden samen gesmolten, verticale lagen op elkaar na stolling.

2019

Welke van onderstaande 4 AM technieken voor polymeren geeft de laagste oppervlakteruwheid?

- (a) SLS
- (b) SLM
- (c) SLA
- (d) FDM

c. Slide 44:

Technology	SLA	SLS	FDM
Max Part Size (cm)	30x30x50	34x34x60	30x30x50
Speed	Average	Average to fair	Poor
Accuracy	Very good	Good	Fair
Surface finish	Very good	Fair	Fair
Strenghts	Market leader, large part size, accuragy, wide product	Market leader, accuracy, materials, large part size	Lab on desktop, price, materials
Weaknesses	Post processing, messy liquids	Size and weight, system price, surface finish	Speed

Misschien omdat het geen poeder maar vloeistof gebruikt, iemand beter idee?

G: Kleinere particles= betere nauwkeurigheid ? en surface quality van SLA is 0.4 tot 2µm vond ik

online. In de les is ook gezegd dat SLS een mindere opp. kwaliteit heeft

W: Langs de andere kant staat in de cursus ook wel expliciet dat SLM van kunststoffen een lage oppervlakteruwheid geeft. Is het dan b of c?

G: Ik weet het zelf eigenlijk ook niet zo goed, ik denk toch SLA nemen want bij SLM vind ik online oppervlakte ruwheid van minimum 10 µm.

J: SLM is voor metalen. Denk dat omdat ge bij SLS uw volledige poeder al voorsmelt dit voor veel extra materiaal op de randen kan zorgen en daardoor een slechter kwaliteit heeft

W: SLS heeft idd mindere kwaliteit. Maar SLM kan volgens Kals ook voor kunststoffen hoor

2 Verspanen

Voorbeeldvraag

Beschrijf 4 verschillende soorten materialen die gebruikt kunnen worden als snijgereedschap bij het verspanen in detail (samenstelling, manier van vormgeven) en rangschik deze van lage naar hoge snijsnelheid. Bijkomende vraag: voor welke snijgereedschappen wordt HSS vandaag nog gebruikt en waarom?

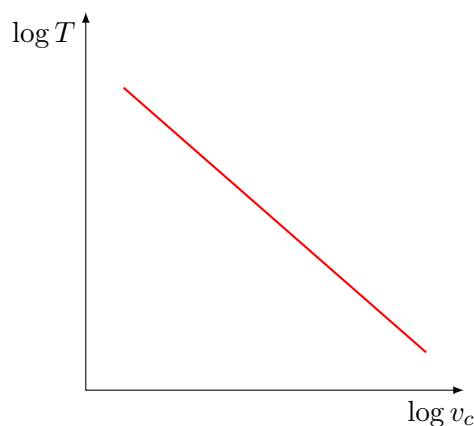
- **Gereedschapsstaal:** eerst gebruikt, wordt nu niet meer gebruikt. Staal is een Fe-C legering. Gereedschapsstaal heeft een koolstofgehalte van 0.9-1.2 wt% en vaak wordt Mn en V toegevoegd om de hardheid te verhogen. Het is heel goedkoop, maar een relatief lage hardheid en zeker lage warmhardheid. Manier van vormgeven: gieten en smeden
- **High-speed steel (HSS):** snelstaal is staal dat gehard wordt met metaalcarbides van W, Cr, V en Mo. De hardheid is iets lager dan bij gereedschapsstaal, maar de warmhardheid is veel beter. Vroeger vooral gesmeed, maar nu ook meer en meer gesinterd. Het wordt veel gebruikt voor ingewikkelde gereedschappen zoals frezen en boren, omdat het makkelijker te vormen is en bovendien is het ductieler dan de volgende materialen met een betere impactweerstand, wat het beter maakt voor onderbroken bewerkingen.
- **Hardmetaal:** een composiet van metaalcarbides (van W, Ta, Mo, Ti, Nb) met als bindmiddel Co. De poeders worden samen gesinterd. Er is veel vrijheid in samenstelling wat toelaat de impactweerstand en (warm)hardheid te optimaliseren. (Meer bindmateriaal = taaier & minder hittebestendig)
- **Cermets:** idem hardmetaal maar met als bindmiddel een mengsel van Fe, Ni, Mo en Co.
- **Keramiëken:** zeer harde, maar brosse keramische materialen zoals korund (Al_2O_3), TiC en Si_3N_4 . Wordt gemaakt door sinteren van poeders.
- **Polykristallijn kubisch boriumnitride (PCBN):** zeer hoge stijfheid en mogelijk te gebruiken tot 1800 °C, wat zeer hoge snijsnelheden mogelijk maakt. Gesinterd.
- **Diamant:** hardste materiaal, maar wel maar stabiel tot 600-700 °C. Bovendien kan er C diffunderen in stalen werkstukken. Geeft zeer goede oppervlaktekwaliteit. Ook gemaakt door synthetisch diamant samen te sinteren, eventueel met een bindmiddel. G: Gesinterd op HM

G: Zie ook slide 42 voor volgorde en manier van vormgeven

2021

- (i) Wat is de standtijd?
- (ii) Geef het standtijddiagram en leg volledig uit.
- (iii) Waarom is er een dubbele logaritmische as?
- (iv) Geef de formule die deze datapunten beschrijft. Is dit empirisch of analytisch? Leg uit.
- (v) Wat is het verschil tussen de economische en de productie standtijd

De tijd voor het gereedschap vervangen moet worden. (Gebruiksduur, die eindigt bij het overschrijden van de slijtcriteria. Normaliter in minuten aangegeven.)



Het standtijddiagram geeft de standtijd T ivv de snijsnelheid v_c , voor constante doorsnede en kritische slijtage. De relatie wordt gegeven door de formule van Taylor:

$$\begin{aligned} v_c T^m &= C_T \\ \log v_c + m \log T &= \log C_T \end{aligned} \tag{1}$$

Bovenstaande formule toont ook aan waarom het standtijddiagram in een log-log as geplot wordt: het gedraagt zich daar als een rechte. De formule is empirisch, want is volledig gebaseerd op een fit van experimentele data.

G: Deze plot is handig omdat het toelaat met 2 punten de Taylor exponent (gevoeligheidsexponent) m te berekenen. Deze kan dan later gebruikt worden bij het berekenen van de economische standtijd (V.15 in het accoboek of p145 in kals $n = \tan(\alpha)$). De waarden van C_T zijn puur indicatief want deze hangen af van verschillende factoren.

Economische standtijd optimaliseert de standtijd (en bijhorende snijsnelheid volgens vergelijking 1) zodat de kosten zo laag mogelijk zijn. De kosten bestaan uit materiaalkosten, loonkosten en machinekosten, waarvan de eerste stijgen met stijgende snijsnelheid en de laatste 2 initiëel dalen met stijgende snijsnelheid (totdat de gereedschapswisseltijd relatief gezien te significant wordt).

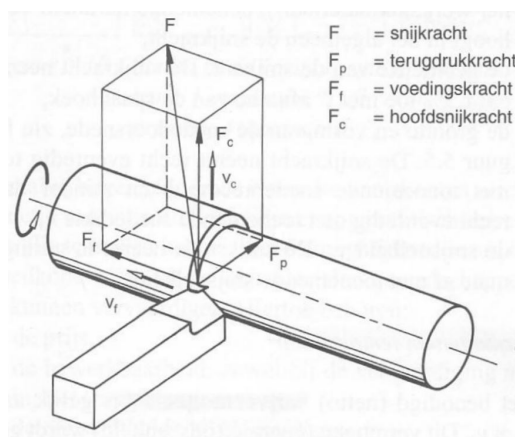
De productie standtijd optimaliseert de snelheid, waardoor de snijsnelheid aanzienlijk wordt verhoogd en daardoor de standtijd een stuk korter wordt.

2019

Geef de wet van Kienzle. Welke kracht is dit en toon die op een figuur? Hoe werd deze wet opgesteld en hoe wordt die gebruikt?

Wet van Kienzle:

$$F_c = k_{c1,1} b h^{1-e}$$



Dit is een empirische wet, die wordt opgesteld door experimentele data te fitten. Dit kan gebruikt worden om de snijkracht, en daarmee de doorbuiging en het vermogen, te voorspellen. Samen met de wet van Taylor, het Kronenberg diagram en de gewenste ruwheid kan ook de optimale doorsnede en snijsnelheid bepaald worden.

G: In het Accoboek (V.22) staat hoe ze voor elke parameter een grafiek hebben gemaakt en dan tot die formule zijn gekomen ma skip.

2019

Bespreek het KRONENBERG diagram (mondeling toe te lichten) a) Geef aan voor wat dit Kronenbergdiagram gebruikt wordt. b) Wat is de betekenis van de lijnen op het diagram en in welke volgorde worden ze opgesteld. c) Wat is volgens Kronenberg het optimale punt in dit diagram d) Hoe zou je dit eventueel nog verder kunnen optimaliseren. Bespreek uitgebreid.

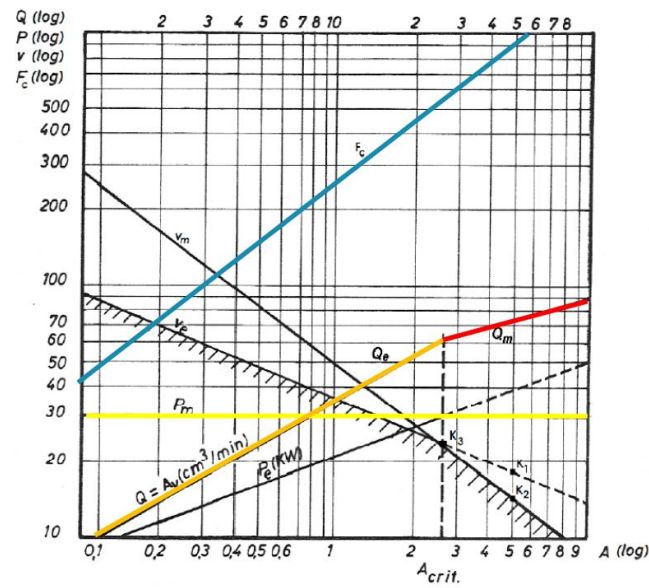


Fig. 7.1 Het optimalisatieschema volgens Kronenberg

(a) Dit diagram wordt gebruikt voor de beitelcapaciteit gelijk te stellen aan de machinecapaciteit. Houdt geen rekening met de nauwkeurigheid van het werkstuk en leidt niet noodzakelijk tot de economisch optimale snijvoorwaarde. Geeft inzicht in de krachten en beperkingen.

(b)

- gele lijn: motorvermogen, ligt vast door motor
- blauwe lijn: snijkraft volgens Kienzle: $F_c = k_{c1,1}bh^{1-e}$
- v_m : de maximale snelheid die de motor aankan (qua vermogen) $v_m = \frac{P_m}{F_c}$
- v_e : economische snijsnelheid $v_e = \frac{CTVB}{h^p b^q T_e^m}$, met $T_e = \left(\frac{1}{m} - 1\right) \frac{K_G}{K_M + K_L}$
- P_e : vermogen die bij economische snijsnelheid hoort $P_e = F_c v_e$
- oranje lijn: debiet bij economische snijsnelheid $Q_e = v_e A$
- rode lijn: debiet bij maximale snijsnelheid $Q_m = v_m A$

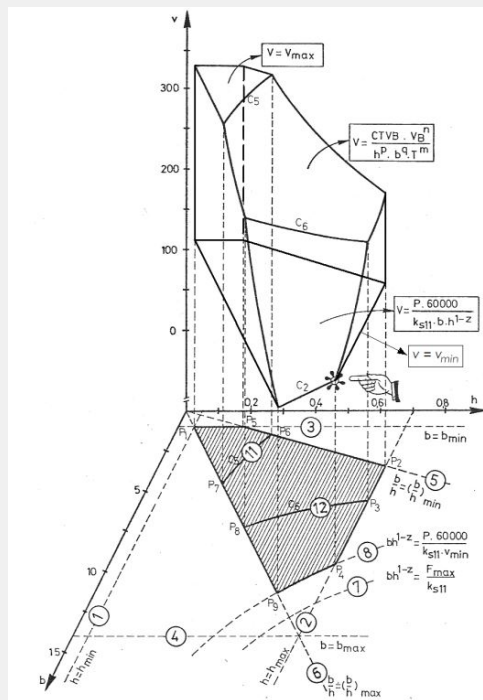
(c) k_3 ($T = T_e$ & $P_e = P_m$)

(d) we kunnen A nog verder verhogen, bv naar k_2 . Dit zorgt ervoor dat het snijdebiet verhoogt EN dat de snijsnelheid vermindert, waardoor de standtijd ook groter wordt.

G: we kunnen A echter wel niet blijven verhogen aangezien deze beperkt wordt door de toelaatbare nauwkeurigheid van het werkstuk en het maximaal koppel van de machine. Met een TNO diagram kan men verder optimaliseren.

2019

Beschrijf onderstaand diagram in detail. Leg stap voor stap uit hoe men hiertoe komt.



G: Onderstaand diagram vormt de basis voor COP programma's. Hierbij probeert men zoveel mogelijk wetten en beperkingen uit te drukken in de 3 snijvoorwaarde b, h en v . Deze gegevens worden weergegeven op een 3-dimensioneel assenkruis met op de verticale as de snijsnelheid v en in het horizontaal vlak de assen h en b . In deze 3d ruimte liggen alle mogelijke oplossingen voor een optimalisatie probleem (Lagrange). Dit kan opgelost worden naar het maximaal spaandebiet of de minimale kost.

Zie acco handboek VII.15 voor uitwerking stappen. maar denk dat mijn notities van in de les voldoende zijn (zie hieronder):

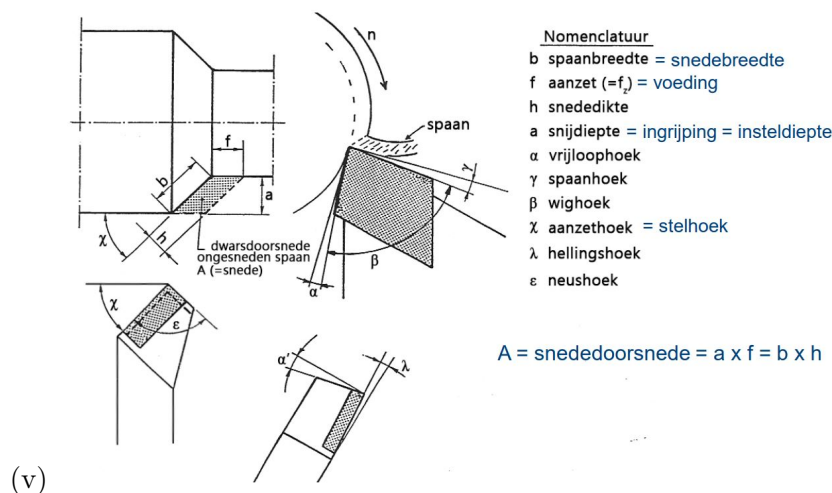
1. h_{min} beslist door de afronding van de snijlijn, beitel mag niet glijden over werkstuk
2. h_{max} afhankelijk van de ruwheid (zie slide 39 les 6)
3. b_{min} bepaalt door afronding beidelpunt
4. b_{max} , b is max $3/4$ van totale snijkant
5. $\delta_{min} = \left(\frac{b}{h}\right)_{min}$ slankheid van de snede: te dik: te dikke spanen met veel kracht
6. $\delta_{max} = \left(\frac{b}{h}\right)_{max}$ slankheid van de snede: te slank: gevaarlijke spanen
7. wet van Kienzle: maximale kracht (die machine aankan of voor nauwkeurigheid)
8. wet van Kienzle maar strikter, motor die laag draait kan nominaal vermogen niet halen dus er is maar een kleiner vermogen beschikbaar bij een laag toerental, vandaar de stiktere wet van Kienzle. W: Is dit niet gewoon het maximaal vermogen dat de motor kan halen?
9. v_{min} = minimaal toerental om BUE (opbouwsnijkant) te vermijden.
10. v_{max} = beslist door maximaal toerental machine

11. niets genoteerd bij 11 en 12 maar wel bij de 2 formules met "v=" bovenaan: Snelheid wordt beperkt door de snelheid die bij economische standtijdhoort, met veralgemeende wet van Taylor

2021

Snijplaatjes worden naast de gewone beitel veelal gebruikt.

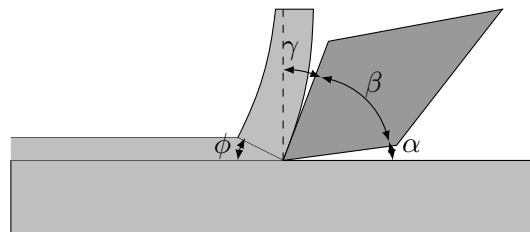
- (i) Wat zijn snijplaatjes en uit welk materiaal worden ze gemaakt?
 - (ii) Wat is hun voordeel tov de 'gewone' beitel?
 - (iii) Hoe worden ze gemaakt?
 - (iv) Welke belangrijke parameter heeft een effect op de gebruiksduur en hoe wordt deze bepaald?
 - (v) Schets zo'n snijplaatje en duid alle hoeken en vlakken aan. (zelfde vraag over in beitel in 2019)
- (i) (Meestal) vervangbare plaatjes die op een stalen houder gesoldeerd of geklemd kunnen worden. S: Materiaal: Wolframcarbiden (video), diamant → probleem bij staal, pCBN (polycrystalline cubic boron nitride)
 - (ii) Zo kunnen we het kleinere snijplaatje van een brosser en duurder materiaal maken (hardmetaal, cermets en keramische materialen zoals PCBN en diamand), dat we dan kunnen vervangen als het versleten is.
 - (iii) Door een sinterproces, want startmateriaal is meestal een poeder. G: Poedermetallurgie, de mogelijke vorm van de plaatjes is daarom ook beperkt. s: Door een sinterproces, omdat ze net heel goed tegen warmte kunnen is smelten geen optie, er worden wel nog coating lagen op aangebracht.
 - (iv) De snijsnelheid, formule van Taylor $v_c T^m = C_T$. Als de gereedschapskost, loonkost en machinekost, wisseltijd etc gekend is, kan de optimale snijsnelheid berekend worden.



G: vraagje hierbij, hier is lambda toch negatief he? Aangezien de spanen naar het werkstuk lijken geduwd te worden. Want die hoek staat precies anders getekend dan in de kennisclip online. Daar wordt hij vanuit de beitelpunt getekend. W: Denk het ook, ja.

2019

1) Je krijgt een beitel: toon de spaan-, wig- en vrijloophoek. Wat is het nut van de vrijloophoek? Toon aan/leg uit waarom de snijkracht kleiner is bij een grotere spaanhoek?



Vrijloophoek moet groot genoeg zijn om wrijving tegen te gaan. Maar mag ook niet te groot zijn, want anders wordt de wighoek of spaanhoek te klein. Dus grote α voor zachte en taaie materialen, kleine α voor hardere materialen (β moet groter zijn). Meestal 6° - 10° .

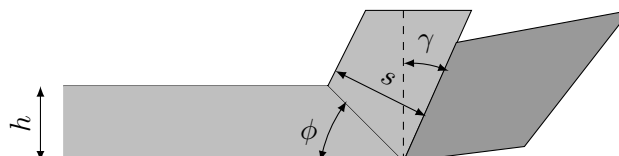
Een grotere γ snijdt gemakkelijker, het is scherper en de neiging tot trillen is beperker. Dit kan ook gezien worden vanuit het afschuifvlak:

$$\phi = \frac{\pi}{4} + \frac{\gamma}{2} - \frac{\mu}{2}$$

Als γ groter wordt, wordt ook ϕ groter, waardoor het afschuifvlak kleiner wordt en de totale kracht $F = \tau \frac{af}{\sin \phi}$ ook kleiner wordt.

Voorbeeldvraag

Is de snededikte hetzelfde als de spaandikte? Verklaar en licht toe met een schets.



Snededikte (h) en spaandikte (s) zijn niet hetzelfde.

$$\frac{h}{\sin \phi} = \frac{s}{\sin \left(\frac{\pi}{2} + \gamma - \phi \right)}$$

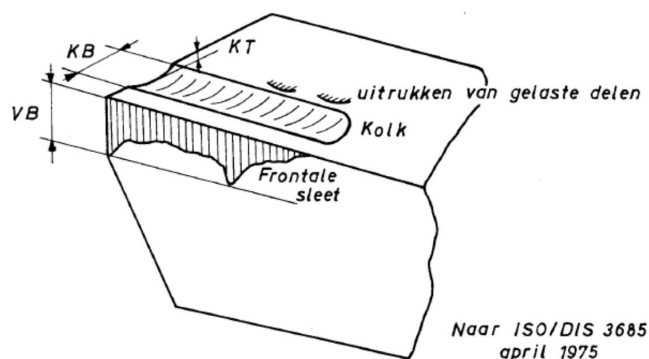
$$s = h \frac{\sin \left(\frac{\pi}{2} + \gamma - \phi \right)}{\sin \phi}$$

Let wel op de definities, want de spaanbreedte is $b \neq$ spaandikte

G: De verhouding tussen spaandikte en snededikte wordt ook wel de spaanstuik/opstuikverhouding genoemd.

2019

Geef de verschillende slijtagevormen en link deze met twee belangrijke slijtage criteria.



Op het spaanvlak hebben we kolkslijtage en op het vrijloopvlak vrijloopvlakslijtage. De belangrijkste slijtagecriteria zijn de diepte van de kolkslijtage $KT < KT_{max}$ en de breedte van van het gesleten vakje $VB < VB_{max}$.

G:De verschillende vormen van slijtage zijn:

- Mechanische slijtage
- opbouwsnijkant (BUE)
- Difusieprocessen
- Oxidatieprocessen

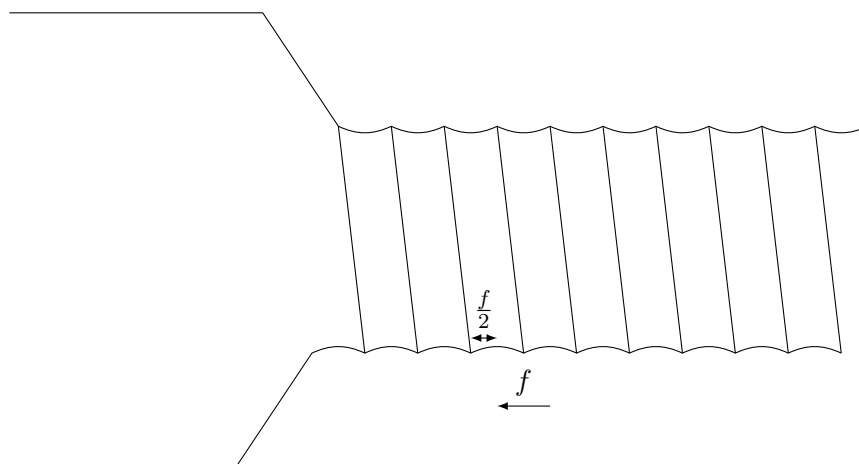
Geen idee hoe ge deze moet linken aan slijtage criteria tho.(buiten de eerste dan)

2019

- (a) Wat is de invloed van de oppervlakteruwheid op de instelparameters bij het draaien? Toon aan met een schets/leid af.
- (b) Wat is de invloed van toelaatbare nauwkeurigheid op de snijkrachten: welke kracht is relevant, geef een wiskundig verband

(a) Als we een parabolische beitelvorm beschouwen:

$$y = \frac{x^2}{2r_\epsilon}$$



De ruwheid is dan:

$$\begin{aligned} R_t &= \frac{\left(\frac{f}{2}\right)^2}{2r_\epsilon} \\ &= \frac{f^2}{8r_\epsilon} \\ f_{max} &= \sqrt{8R_t r_\epsilon} \end{aligned}$$

Dit is de kinematische ruwheid of dwarsruwheid.

De langsruwheid wordt bepaald door trillingen en het ontstaan van een opbouwsnijkant. in dit geval kan het beter zijn om: een grotere spaanhoek te hebben, sneller te draaien, een coating te voorzien of een hogere druk van de snijvloeistoffen toe te passen.

(b) De teruggedrukkraft, of dwarskracht, $F_p \approx 0.4F_c$ doet het werkstuk doorbuigen. De uitwijking y is:

$$y = (s_w + s_m)F_p$$

Met (bij een ingeklemd stuk bijvoorbeeld)

$$s_w = \frac{L^3}{3EI}$$

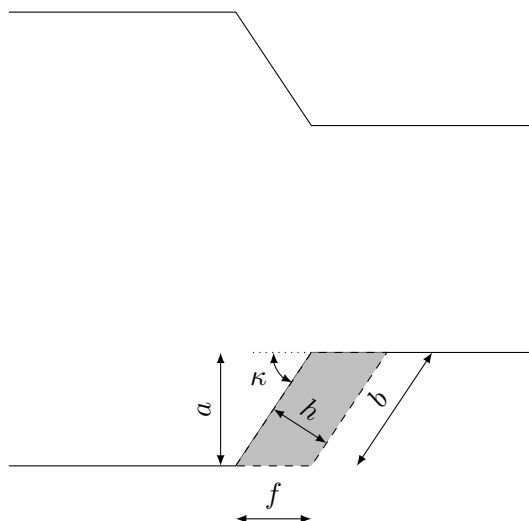
Hoe groter F_p , hoe groter de uitwijking, hoe lager de nauwkeurigheid.

Voorbeeldvraag

Een werkstuk St50, Ø150 wordt 10 mm diep afgedraaid met $n = 400$ t/min, $f = 1,0$ mm/t. Gegevens beitel: P10, $\alpha = 8^\circ$, $\gamma = -5^\circ$, $\lambda = +4^\circ$, $\kappa = 60^\circ$. Gevraagd: Schets de beitel het werkstuk en de snede met daarbij alle gegevens (a, f, d, h, k, b) Aan welke vereisten moet de spilmotor voldoen? Tussen de DC spilmotor en de hoofdspil is een reductiekast met een overbrengingsverhouding 10. Rendement reductiekast = 80 % (d.w.z. 20 % vermogensverlies in de reductiekast).

Tabel 5.5: Waarde van k_{c11} en z volgens Kienzle en CRIF/WTCM.

Werkstukmateriaal (Duitse benaming)	k_{c11} N/mm ²	z
St 42	1780	0.167
St 50	1190	0.253
St 60	2110	0.155
C 45 - CK 45	2190	0.139
C 60 - CK 60	2120	0.173



Wat is d en k ? VM: ik denk dat de a hier maar 5mm is. Ik heb dat is gevraagd aan de assistent en die zei dat als je 10mm wilt afdraaien dat uw a dan 5mm is, omdat je als je overal 5mm afdraaid, uw diameter 10mm kleiner is.

W: denk dat ze hier bedoelen dat $a = 10$ mm, 10 mm diep dus, maar dan gaat er inderdaad 20 mm van de diameter af. De oplossing hieronder komt overeen met de oplossing die hij in de les gaf.

$$\begin{aligned}
 F_c &= k_{c1,1} b h^{1-z} \\
 &= k_{c1,1} \frac{a f^{1-z}}{(\sin \kappa)^z} \\
 &= 1190 \cdot \frac{10 \cdot 1^{1-0.253}}{(\sin \frac{\pi}{3})^{0.253}} \\
 &= 12.34 \text{ kN} \\
 P_c &= F_c v_c \\
 &= F_c \frac{\pi n d_{gem}}{60} \\
 &= 36.19 \text{ kW} \\
 P_m &= \frac{P_c}{\eta} \\
 &= 45.23 \text{ kW} \\
 T_m &= \frac{P_m}{i \frac{2\pi n}{60}} \\
 &= 108 \text{ Nm}
 \end{aligned}$$

In de les aangehaald als mogelijke examenvraag

Wat is de invloed van de stelhoek op de standtijd? (wet van Taylor gegeven)

Zie dia 7 van les 6.

Hoe groter de instelhoek, hoe lager de standtijd. Ik denk dat ze op dia 8 bedoelen dat een schuinere

snijkant gelijk is aan een lagere κ .

$$\begin{aligned}
 T &= \left(\frac{C_T}{v} \right)^{1/m} \\
 &= \left(\frac{C_{TVB} V B^n}{h^p b^q v} \right)^{1/m} \\
 &= \left(\frac{C_{TVB} V B^n}{f^p a^q (\sin \kappa)^{p-q} v} \right)^{1/m} \\
 &\sim (\sin \kappa)^{-\frac{p-q}{m}}
 \end{aligned}$$

Bij deze dia's heeft hij het woord "examen" gezegd, sommige van deze onderwerpen zijn hierboven al aan bod gekomen.

- Les 2: dia 5,8,30
- Les 3: dia 17,28(hoe werd de formule van Taylor bepaald?),30,32,39
- Les 6: dia 7,11

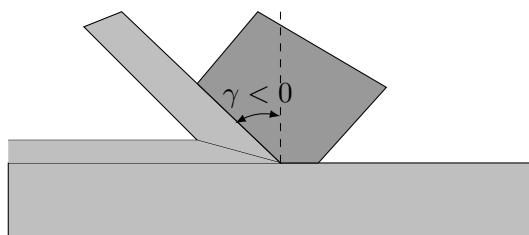
3 Slijpen

2021

- (i) Definieer slijpen, geef de eigenschappen etc
- (ii) Waarom zou je slijpen ipv frezen of draaien.
- (iii) Geef de samenstelling van de slijpschijf en de mechanismen/eigenschappen ervan.
- (iv) Geef het verspaningsprincipe, specifiek aan slijpen
- (v) Leid het verspaningsdebiet af (tekening gegeven, was één van de situaties van die tabel met alle mogelijke slijpconfiguraties)

- (i) Een materiaalafname proces waarbij de interactie tussen abrasieve korrels en het werkstuk plaatsvindt bij hoge snij snelheden en zeer kleine indringdiepten. Het heeft zeer veel ongedefinieerde snijkanten, gaat vrij traag maar geeft een goede oppervlaktekwaliteit.
- (ii) Nauwkeurig, oppervlaktekwaliteit, goed voor harde werkstukken (korrels zijn meestal van een heel hard materiaal zoals korund, CBN of diamant) en is eenvoudig als er slechts een dunne laag verwijderd moet worden. G: lage toelaatbare bewerkingskrachten.
- (iii) Abrasieve korrels ($\sim 40-70\%$) + bindmiddel ($\sim 5-25\%$) + poriën ($\sim 20-50\%$). Bindmiddel zorgt voor de hardheid van de slijpschijf (= de korrels stevig vast te houden), poriën zijn noodzakelijk om het afgeslepen materiaal af te voeren G: Kleinere korrels zorgen voor een kleinere oppervlakte ruwheid en een lagere afnamesnelheid. Voor hard werkstukmateriaal kies men ook een hard korrelmateriaal en een zachte slijpschijf (weinig bindmiddel), zodat de korrels sneller vervangen worden en daardoor scherp blijven.

- (iv) Losse korrels met ongedefinieerde snijkanten slepen het materiaal af met een meestal sterk negatieve spaanhoek γ :



G: Ik denk dat we het hier moeten hebben over Cutting, Plowing and Rubbing, meer specifiek slide 14. Eerst elastische vervorming, dan elastische en plastische vervorming (ploughing). Dan dringt de korrel door in het oppervlak (= Cutting) en worden er spanen gevormd.

- (v) G: Tijdens de les hebben we dit gedaan voor het linksbovenste vakje van slide 19

4 Lassen

2019

Bespreek de maximale plaatdikte die gelast kan worden met a) puntlassen en b) projectielassen. (geen cijferwaarden maar gwn uitleggen waarom je met projectielassen dikkere platen kan lassen dan met puntlassen, hij verwachtte ook tekeningen met alles op aangeduid)
Welke lastechnieken zou je gebruiken om een plaatradiator te lassen? kan je alle staal lassen? leg uit.

a) Het puntlas proces is beperkt in dikte, dit omdat de las wordt samengedrukt door de elektrode die gemaakt is van koper of grafiet, er kan maar een beperkte oppervlakte gebruikt worden om de kracht over te dragen, omdat er hoge stroomdichtheid vereist is. Er is ook koeling van de elektroden nodig, maar helaas blijven deze afslijten.

G: Kracht moet voldoende zijn om de eventuele golven in platen plat te duwen en de gewenste delen op de juiste positie te laten raken.

b) Projectielassen staat een grotere dikte toe, omdat de contactpunten steeds nieuw zijn. (ze zitten in het werkstuk) De stroomdichtheid is enkel in deze punten hoog, en de elektroden kunnen over een groot oppervlak de nodige stroom voor de verwarming overdragen.

c) Rolnaadlassen wordt gebruikt voor radiatoren te lassen (zie slides). Het is een continu proces en kan de lektheid garanderen (zie vaten nucleair afval in slides). G: Op slide 46 wordt ook wel een afbeelding gegeven van een paneelradiator bij projectielassen dus ik denk dat beide lasmethodes juist zijn ??

d) Bijna alle soorten staal zijn lasbaar, maar de gewenste microstructuur, mechanische eigenschappen of vorm kunnen niet altijd bereikt worden

5 Omvormen

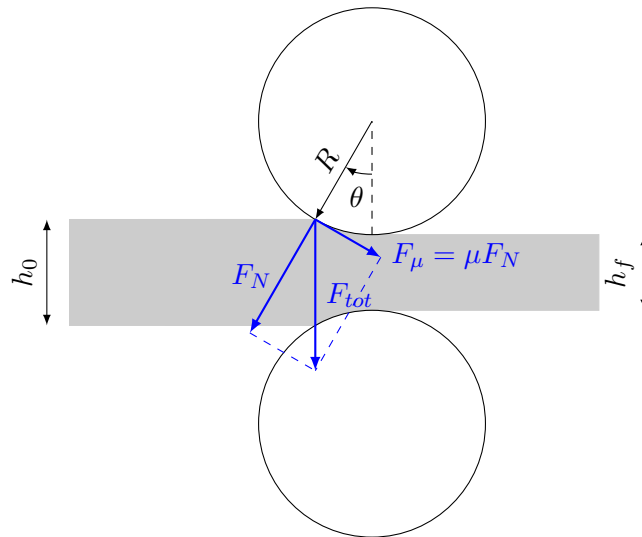
2021

- (i) Leid de gemiddelde spanning af ifv de karakteristieke spanning, de versterkingsexponent en de vervorming.
- (ii) Leid de maximale meeneemhoek af.
- (iii) Leid de maximale diktereductie (d_{max}) af.

(i) Als we veronderstellen dat de versteving zich gedraagt volgens de vergelijking van Hollomon:

$$\begin{aligned}
 \sigma &= K\epsilon^n \\
 \bar{\sigma} &= \frac{1}{\epsilon} \int_0^\epsilon \sigma d\epsilon' \\
 &= \frac{1}{\epsilon} \int_0^\epsilon K\epsilon'^n d\epsilon' \\
 &= \frac{1}{\epsilon} \frac{K\epsilon^{n+1}}{n+1} \\
 &= K \frac{\epsilon^n}{n+1}
 \end{aligned}$$

(ii)



Om te verzekeren dat de plaat wordt meegetrokken moet de x-component van de kracht positief zijn. Hieruit volgt dat:

$$\begin{aligned}
 \mu F_N \cos \theta &> F_N \sin \theta \\
 \tan \theta &< \mu \\
 \theta_{max} &= \tan^{-1} \mu
 \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}
d &= h_0 - h_f \\
&= 2R(1 - \cos \theta) \\
&\approx 2R \left[1 - \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right) \right] \\
&= R\theta^2 \\
&\approx R \tan^2 \theta \\
&< R\mu^2 \\
d_{max} &= \mu^2 R
\end{aligned}$$

2021

- (i) Een wals moet een plaat reduceren van 24 mm naar 16 mm. Bereken de minimale diameter van de wals als $\mu = 0.12$ en $n = 50$ t/min.
- (ii) Als geweten is dat de maximale diameter van de wals 600 mm is. Is dit voldoende om de bewerking uit i) in een keer uit te voeren? Zo nee, wat is een alternatief (een oplossing aanbieden volstaat). Toon aan dat deze oplossing volstaat.
- (iii) Is het een voordeel walsen met kleinere straal te gebruiken? waarom?

(i)

$$\begin{aligned}
d &< \mu^2 R \\
D &= 2R > 2 \frac{d}{\mu^2} \\
D &> 0.833 \text{ m}
\end{aligned}$$

(ii) Dit is niet voldoende, we kunnen wel 2 walsprocessen na elkaar uitvoeren. Als we een tussenstap doen tot een dikte van 20 mm, hebben we slechts walsrollen met een diameter van 0.417 m nodig. G: Zou het ook mogelijk zijn om de wrijvings coëfficiënt te verhogen tot $\mu=0.17$ ($\sqrt{\frac{d}{R}}$ met $R=300$).

(iii) Kleinere walsrollen zijn goedkoper.

De krachten zijn iets kleiner $\left(F = wL \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \bar{Y}_f \right) \left(1 + \frac{\mu L}{2h_{av}} \right) \right)$, met $L = \sqrt{Rd}$.

Er moet een kleiner moment uitgeoefend worden (door kleinere kracht + kleinere momentarm $T = \frac{FL}{2}$), wel een grotere rotatiesnelheid om dezelfde walssnelheid te behouden, maar dit zorgt ervoor dat er een minder grote overbrenging nodig is.

Een bijkomend nadeel is wel dat de buigstijfheid aanzienlijk verminderd wordt met kleinere walsrollen.

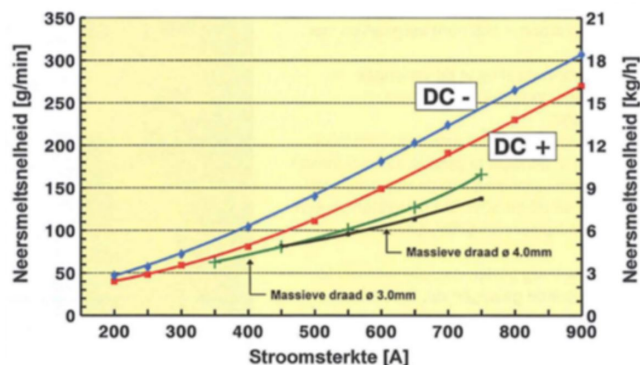
S: Alhoewel de krachten kleiner zijn, is ook de oppervlakte waarop deze krachten worden overgedragen (een heel stuk) kleiner. Daarom wordt de druk hoger, en moet dus de vloeispanning van de rol zelf hoger worden.

Iemand nog ideeën?

6 Lassen

2019

Bij OP lassen kan naast AC ook gewerkt worden met DCEP en DCEN (respectievelijk “DC elektrode positief” en “DC elektrode negatief”). Wat is het effect van deze twee instellingen (dus DCEP en DCEN) en waar vinden elk van hen toepassingen?



DCEN geeft een grotere neersmeltsnelheid, maar een kleinere inbranding ivm DCEP. Meestal is een hogere inbranding, en dus DCEP, gewenst. Echter, als men een laaggelegeerd materiaal wilt oplossen met een hooggelegeerde slijtvaste laag is een lagere inbranding gewenst. Een te hoge inbranding zou de concentratie aan legeringselementen in de oppervlaktelaag doen dalen.

7 Materiaalaangroeitechnieken

2019

Bespreek en schets EBM opstelling en vergelijk EBM/SLM voor- en nadelen. Geef ook gelijkenissen EBM en SLM

Beide gebruiken een poederbed. Bij EBM wordt het poeder (na pre-sintering en voorverwarmen door de elektronenstraal) selectief gesmolten met een elektronenstraal. Bij SLM wordt het poeder (zonder presentering (denk ik), maar wel voorverwarmen (niet door de laser)) selectief gesmolten met een laserstraal.

Eigenschap	EBM	SLM
Snelheid	Snel	Traag
Thermische spanningen	Laag	Hoog
Oppervlaktekwaliteit	Slecht	Goed
Herbruikbaarheid	Slecht (presintering)	Goed
Vacuum nodig	Ja	Nee
Materialen	Alleen non-ferrometalen	Zeer veel materialen